

Hőkezelési eljárások és azok jelentősége

4. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók megismerik a legfontosabb hőkezelési eljárásokat és azok hatását az acél alkatrészek tulajdonságaira, különös tekintettel a villamos gépekben alkalmazott elemekre.

Bevezetés

Az acél tulajdonságai nemcsak az összetételétől, hanem a hőkezeléstől is függenek. A megfelelő hőkezeléssel növelhető a keménység, javítható a kopásállóság vagy csökkenthető a belső feszültség.

Legfontosabb hőkezelések

Eljárás	Fő cél
Lágyítás	A megmunkálhatóság javítása és a belső feszültségek csökkentése.
Normalizálás	Egyenletes szemcseszerkezet kialakítása.
Edzés	Nagy keménység elérése gyors lehűtéssel.
Megeresztés	Az edzett acél ridegségének csökkentése.

Kapcsolódás a villamos szakmához

Villanymotorok tengelyei, csapágyfészkei, fogaskerekei és egyes szerszámok hőkezelt acélból készülnek. Karbantartáskor fontos felismerni, hogy ezek az alkatrészek nem hegeszthetők vagy alakíthatók tetszőlegesen, mert a hőkezelés károsodhat.

Gyakorlati feladat

Vizsgáljanak meg különböző acél alkatrészeket (csavar, tengely, fogaskerék). Beszéljék meg, melyik igényelhetett hőkezelést és milyen céllal.

Tudta-e?

A csapágygolyók keménysége gyakran meghaladja a 60 HRC értéket, amelyet megfelelő ötvözéssel és hőkezeléssel érnek el.

Történelmi áttekintés

A kovácsok már évszázadokkal ezelőtt felismerték, hogy az izzó vas vízbe vagy olajba mártása megváltoztatja annak tulajdonságait. A modern kohászat ezt a tapasztalatot tudományos alapokra helyezte, így alakultak ki a korszerű hőkezelési eljárások.

Összefoglalás

A hőkezelés alapvetően meghatározza a gépalkatrészek élettartamát. A villamos szakembernek ismernie kell ezek jelentőségét a javítás és karbantartás során.

Következő hét

5. hét: Műszaki rajzi alapismeretek - vetületek, vonalfajta, méretmegadás és egyszerű géprajzok értelmezése.

„Nem elég jó anyagot választani - a megfelelő technológia teszi igazán alkalmassá a feladatra.”